# 2021 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 文)

## 一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 集合 $M=\{1,\ 2\}$, $N=\{3,\ 4\}$, 则 $\complement_U(M\cup N)=$ (　)

(A) $\{5\}$　(B) $\{1,\ 2\}$　(C) $\{3,\ 4\}$　(D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$

2. 设 $\mathrm{i}z=4+3\mathrm{i}$, 则 $z=$ (　)

(A) $-3-4\mathrm{i}$　(B) $-3+4\mathrm{i}$　(C) $3-4\mathrm{i}$　(D) $3+4\mathrm{i}$

3. 已知命题 $p$: $\exists x\in\mathbf{R}$, $\sin x<1$; 命题 $q$: $\forall x\in\mathbf{R}$, $\mathrm{e}^{|x|}\geqslant 1$, 则下列命题中为真命题的是 (　)

(A) $p\wedge q$　(B) $\neg p\wedge q$　(C) $p\wedge\neg q$　(D) $\neg(p\vee q)$

4. 函数 $f(x)=\sin\dfrac{x}{3}+\cos\dfrac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是 (　)

(A) $3\pi$ 和 $\sqrt{2}$　(B) $3\pi$ 和 2　(C) $6\pi$ 和 $\sqrt{2}$　(D) $6\pi$ 和 2

5. 若 $x$, $y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geqslant 4,\\ x-y\leqslant 2,\\ y\leqslant 3,\end{cases}$ 则 $z=3x+y$ 的最小值为 (　)

(A) 18　(B) 10　(C) 6　(D) 4

6. $\cos^2\dfrac{\pi}{12}-\cos^2\dfrac{5\pi}{12}=$ (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

7. 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 随机取一个数, 则取到的数小于 $\dfrac{1}{3}$ 的概率为 (　)

(A) $\dfrac{3}{4}$　(B) $\dfrac{2}{3}$　(C) $\dfrac{1}{3}$　(D) $\dfrac{1}{6}$

8. 下列函数中最小值为 4 的是 (　)

(A) $y=x^2+2x+4$　(B) $y=|\sin x|+\dfrac{4}{|\sin x|}$

(C) $y=2^x+2^{2-x}$　(D) $y=\ln x+\dfrac{4}{\ln x}$

9. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中是奇函数的是 (　)

(A) $f(x-1)-1$　(B) $f(x-1)+1$

(C) $f(x+1)-1$　(D) $f(x+1)+1$

10. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $P$ 为 $B_1D_1$ 的中点, 则直线 $PB$ 与 $AD_1$ 所成的角为 (　)

(A) $\dfrac{\pi}{2}$　(B) $\dfrac{\pi}{3}$　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　(D) $\dfrac{\pi}{6}$

11. 设 $B$ 是椭圆 $C$: $\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$ 的上顶点, 点 $P$ 在 $C$ 上, 则 $|PB|$ 的最大值是 (　)

(A) $\dfrac{5}{2}$　(B) $\sqrt{6}$　(C) $\sqrt{5}$　(D) 2

12. 设 $a\neq 0$, 若 $x=a$ 是函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 (　)

(A) $a<b$　(B) $a>b$　(C) $ab<a^2$　(D) $ab>a^2$

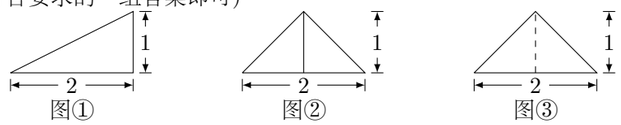
## 二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,5)$, $\boldsymbol{b}=(\lambda,4)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $\lambda=$_____.

14. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$ 的右焦点到直线 $x+2y-8=0$ 的距离为_____.

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 $A$, $B$, $C$ 的对边分别为 $a$, $b$, $c$, 面积为 $\sqrt{3}$, $B=60^\circ$, $a^2+c^2=3ac$, 则 $b=$_____.

16. 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图. 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____. (写出符合要求的一组答案即可)



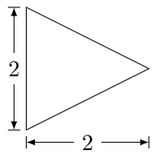
图①



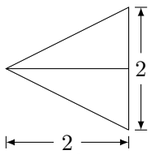
图②



图③



图④



图⑤

## 三、解答题

17. 某厂研制了一种生产高精产品的设备, 为检验新设备生产产品的某项指标有无提高, 用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品, 得到各件产品该项指标数据如下:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧设备 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7 |
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均值分别记为 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$, 样本方差分别记为 $s_1^2$ 和 $s_2^2$.

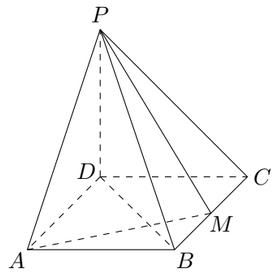
(1) 求 $\overline{x}$, $\overline{y}$, $s_1^2$, $s_2^2$;

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\overline{y}-\overline{x}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{s_1^2+s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高).

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD\perp$ 底面 $ABCD$, $M$ 为 $BC$ 的中点, 且 $PB\perp AM$.

(1) 证明: 平面 $PAM\perp$ 平面 $PBD$;

(2) 若 $PD=DC=1$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.




19. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\dfrac{na_n}{3}$. 已知 $a_1$, $3a_2$, $9a_3$ 成等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $S_n$ 和 $T_n$ 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和. 证明 $T_n<\dfrac{S_n}{2}$.

20. 已知抛物线 $C$: $y^2=2px$ $(p>0)$ 的焦点 $F$ 到准线的距离为 2.
(1) 求 $C$ 的方程;
(2) 已知 $O$ 为坐标原点, 点 $P$ 在 $C$ 上, 点 $Q$ 满足 $\overrightarrow{PQ}=9\overrightarrow{QF}$, 求直线 $OQ$ 斜率的最大值.

21. 设函数 $f(x)=x^3-x^2+ax+1$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 求曲线 $y=f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y=f(x)$ 的公共点的坐标.

22. 在直角坐标系 $xOy$ 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2,1)$, 半径为 1.
(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;
(2) 过点 $F(4,1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线, 以坐标原点为极点, $x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

23. 已知函数 $f(x)=|x-a|+|x+3|$.
(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x)\geqslant 6$ 的解集;
(2) 若 $f(x)>-a$, 求 $a$ 的取值范围.